Università degli Studi
di Napoli Federico II

CdL in Informatica
A.A. 2026/2027

Corso di Fisica Generale I
Canale 2 (H-Z)

7. Corpo rigido

Antonia Di Crescenzo
antonia.dicrescenzo@unina.it

CORPO IN ROTAZIONE

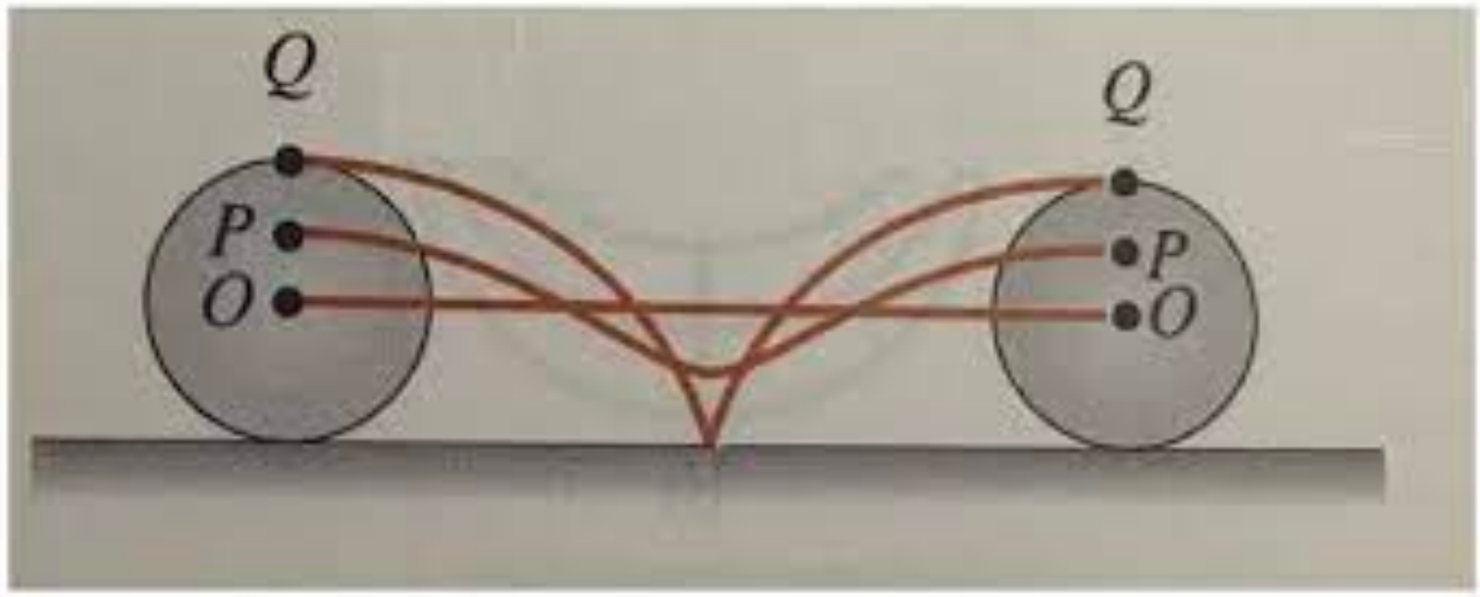
- Il moto di un corpo esteso che gira intorno ad un suo asse, per esempio una ruota, non può essere studiato utilizzando il modello punto materiale



- le varie parti del corpo hanno velocità e accelerazioni differenti

- è conveniente considerare un oggetto esteso come un insieme di molti punti materiali

- **CORPO RIGIDO**: corpo indeformabile: le distanze tra tutte le coppie di punti materiali che lo costituiscono rimangono costanti



MOTO ROTAZIONALE

- Consideriamo un disco che ruota attorno ad un asse fisso perpendicolare al piano della figura e passante per il centro O del disco stesso
- Un punto O posto a distanza r percorre una traiettoria circolare di raggio r

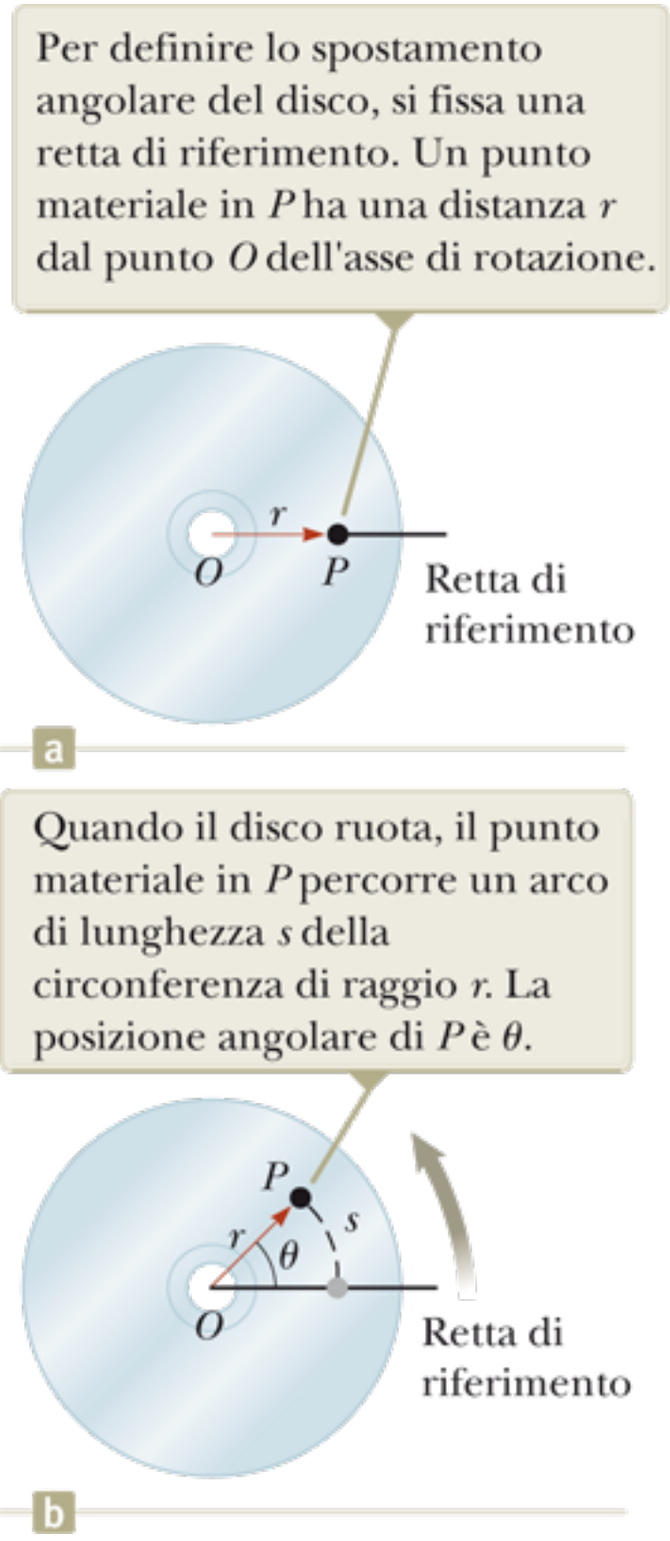
- Il punto P si rappresenta in termini di coordinate polari (r,θ)
- L'angolo varia nel tempo, r rimane costante
- L'arco percorso risulta

$$s = r\theta$$

$$\theta = \frac{s}{r}$$

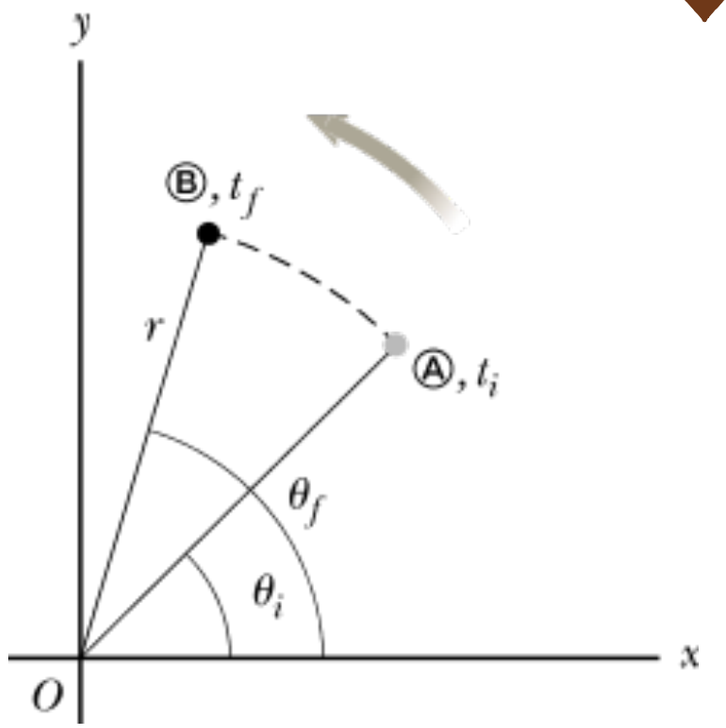
- θ è un numero puro e si misura in radianti

$$\theta(\text{rad}) = \frac{\pi}{180^\circ}\,\theta(\text{gradi})$$



CORPO RIGIDO

- La **posizione angolare** del corpo rigido è l'angolo θ fra la linea radiale sul corpo e la linea di riferimento fissa nello spazio, linea che è spesso scelta come asse x



- Quando una particella di un corpo rigido si muove dalla posizione A alla posizione B in un intervallo di tempo Δt, la linea di riferimento solidale al corpo spazza un angolo $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$

- Questa quantità $\Delta\theta$ è definita come lo spostamento angolare del corpo rigido

$$\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$$

- La **velocità angolare media** ω_{med} definita come il rapporto dello spostamento angolare di un corpo rigido e l'intervallo di tempo Δt durante il quale lo spostamento avviene

$$\omega_{\text{med}} \equiv \frac{\theta_f - \theta_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad \text{[rad/s]}$$

- La **velocità angolare istantanea** risulta

$$\omega \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad \text{[rad/s]}$$

CORPO RIGIDO

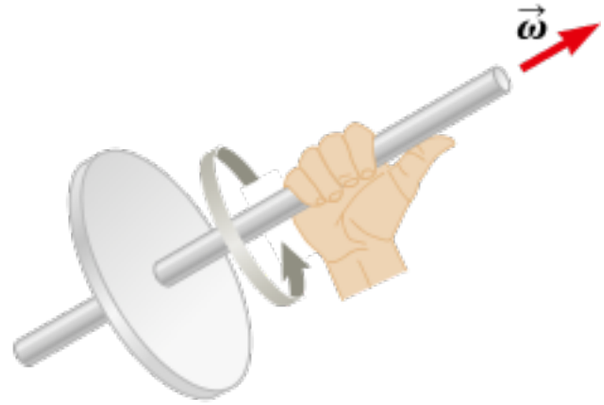
- L'**accelerazione angolare media α_{med}** di un corpo rigido in rotazione è definita dal rapporto fra la variazione di velocità angolare e l'intervallo di tempo Δt nel quale questa variazione avviene

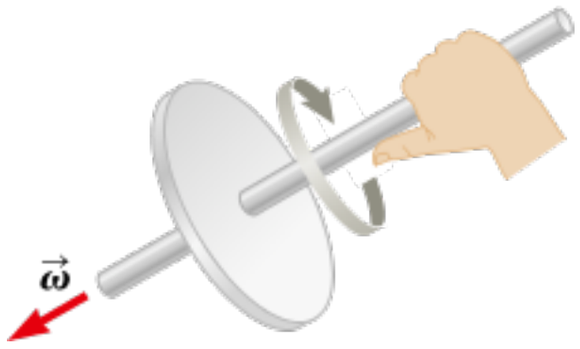
$$\alpha_{\text{med}} \equiv \frac{\omega_f - \omega_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

- l'**accelerazione angolare istantanea** è definita come il limite dell'accelerazione angolare media per Δt tendente a zero

$$\alpha \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$$

- la direzione di ω è uscente dal piano del grafico quando la rotazione è antioraria ed entrante quando la rotazione è oraria. Per illustrare questa convenzione, è utile usare la **regola della mano destra**



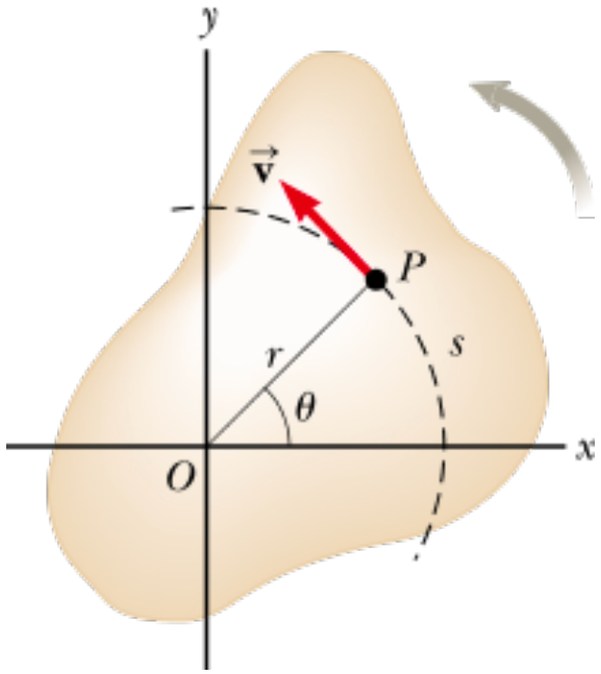


MOTO CON ACCELERAZIONE COSTANTE

- Corpo rigido soggetto ad accelerazione angolare costante
- Leggi del moto
  - velocità $\omega_f = \omega_i + \alpha t \quad (\text{con } \alpha \text{ costante})$
  - posizione angolare $\theta_f = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \quad (\text{con } \alpha \text{ costante})$

- Analogia con moto rettilineo (traslazione)

Corpo rigido soggetto ad accelerazione angolare costante	Punto materiale soggetto ad accelerazione costante
$\omega_f = \omega_i + \alpha t \ t$	$v_f = v_i + at$
$\theta_f = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$	$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$



MOTO CON ACCELERAZIONE COSTANTE

- ESEMPIO: una ruota è in rotazione con accelerazione angolare costante di 3.5 rad/s^2.

a) se la velocità angolare della ruota al tempo t=0 è 2 rad/s, quale spostamento angolare compie la ruota in 2 s?

b) quante rivoluzioni ha avuto la ruota in questo intervallo?

c) qual è la velocità angolare della ruota al tempo t=2 s?

Soluzioni: a) 11.0 rad/630°; b) r=1.75; c) ω=9 rad/s

RELAZIONI TRA GRANDEZZE ROTAZIONALI E TRASLAZIONALI

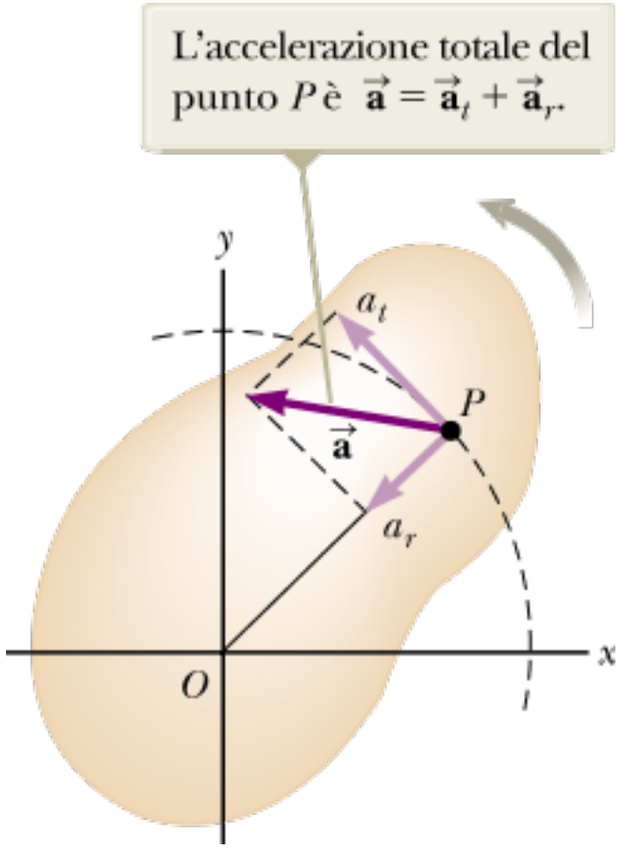
- La **velocità tangenziale** è il vettore velocità tangente alla traiettoria

$$v = \frac{ds}{dt} = r\frac{d\theta}{dt}$$

$$s = r\theta$$

$$\theta = \frac{s}{r}$$

$$v = r\omega$$



- Sebbene ciascun punto sul corpo rigido abbia la stessa velocità angolare, non tutti i punti hanno la stessa velocità scalare tangenziale perché r non è lo stesso per tutti i punti sul corpo

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r\frac{d\omega}{dt}$$

$$a_t = r\alpha$$ accelerazione tangenziale

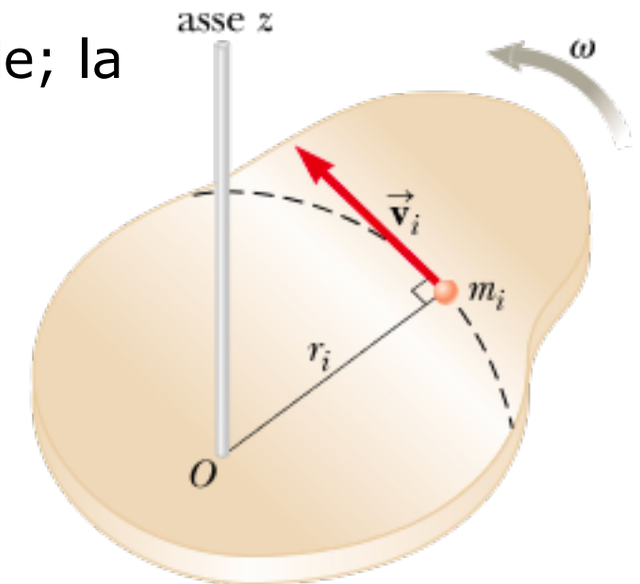
$$a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$ accelerazione centripeta

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_r^2} = \sqrt{r^2\alpha^2 + r^2\omega^4} = r\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$$ accelerazione totale

ENERGIA CINETICA ROTAZIONALE

- Consideriamo un corpo come un sistema di particelle e assumiamo che ruoti attorno a un asse fisso z con velocità angolare ω
- Sia mi la massa dell'i-esima particella e vi la sua velocità tangenziale; la sua energia cinetica è

$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2$$



- L'energia cinetica totale del corpo rigido in rotazione è la somma delle energie cinetiche dei singoli punti che lo compongono

$$K_R = \sum_i K_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i r_i^2 \omega^2$$

$$K_R = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

- Definiamo momento di inerzia di un corpo rigido $I \equiv \sum_i m_i r_i^2$ [kg m^2]

- L'equazione diventa

$$K_R = \frac{1}{2} I \omega^2$$

ENERGIA CINETICA ROTAZIONALE

MOMENTO DI INERZIA

- Momento di inerzia di un corpo rigido continuo
- Immaginiamo il corpo suddiviso in tanti piccoli elementi, ciascuno con massa Δm_i.
- Usiamo la definizione

$$I \equiv \sum_i m_i r_i^2$$

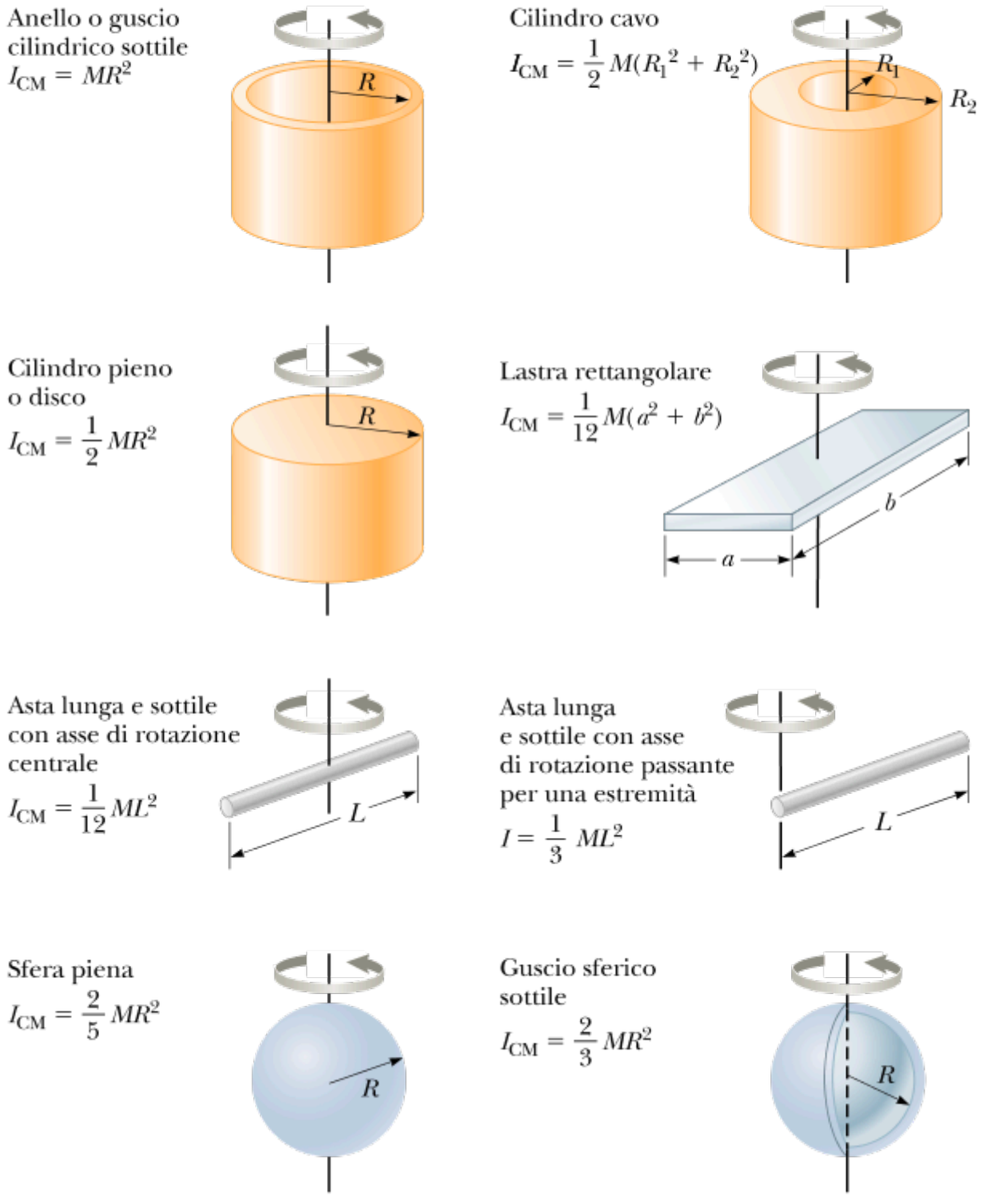
- e calcoliamo il limite per $\Delta m_i \to 0$.
- In questo limite, la somma diventa un integrale sul volume del corpo

$$I = \lim_{\Delta m_i \to 0} \sum_i r_i^2 \Delta m_i = \int r^2 \, dm$$

- Se scriviamo $dm = \rho \, dV$

$$I = \int \rho r^2 \, dV$$

TABELLA 10.2
Momenti di inerzia di corpi rigidi omogenei con differenti geometrie



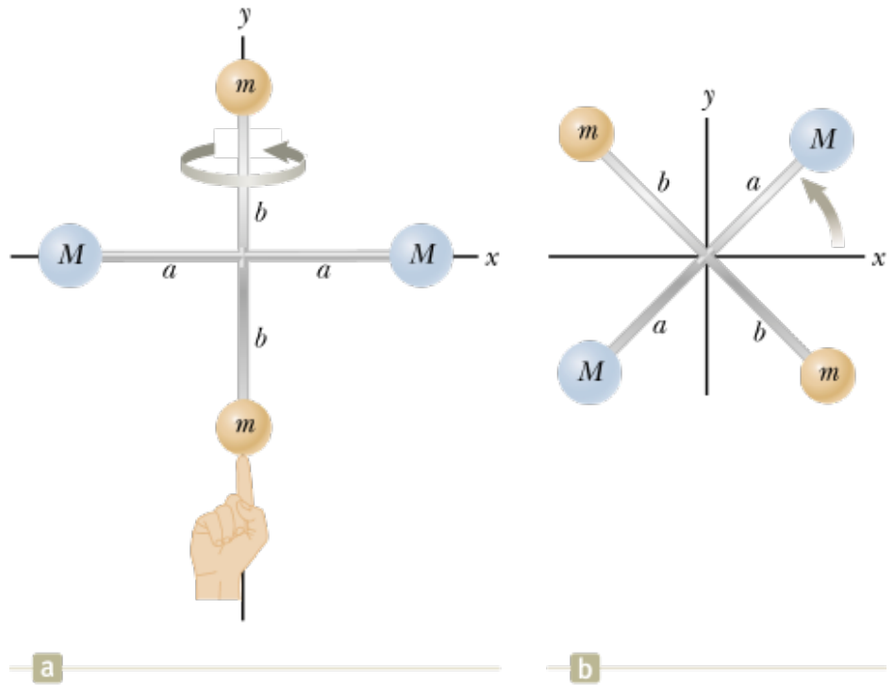
MOMENTO DI INERZIA

- ESEMPIO: Quattro sferette sono allacciate alle estremità di due aste di massa trascurabile giacenti nel piano xy a formare un'atipica bacchetta. Assumiamo che il raggio delle sfere sia piccolo rispetto alle dimensioni delle aste

  a) Se il sistema ruota attorno all'asse y (a) con velocità angolare ω, ricavare il momento di inerzia e l'energia cinetica rotazionale del sistema intorno a questo asse

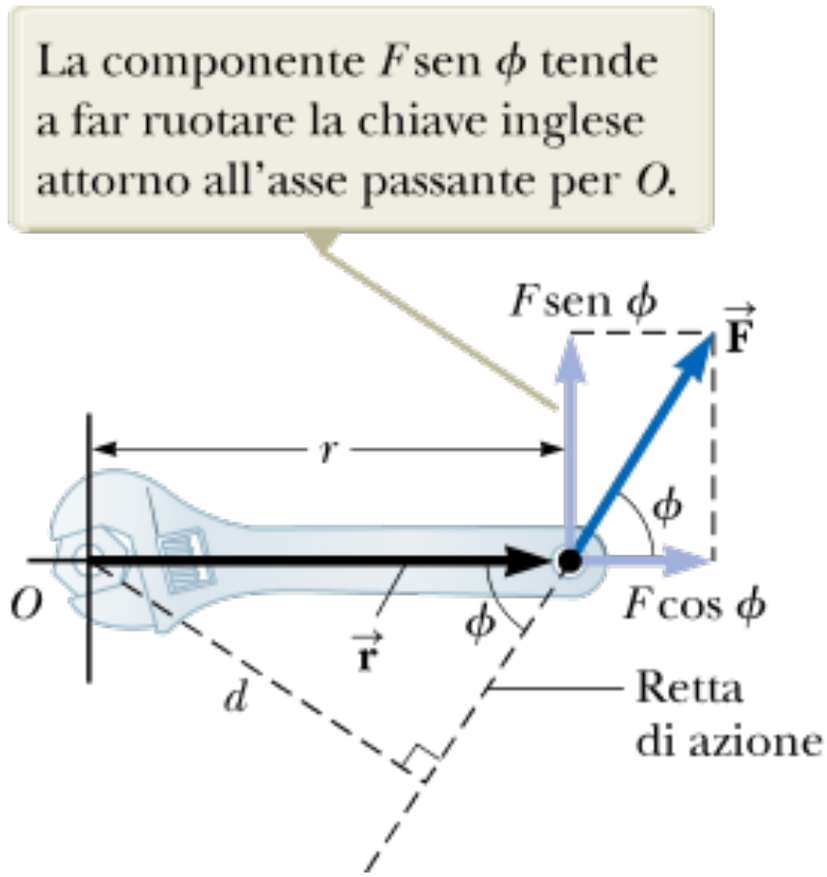
  b) Supponiamo che il sistema ruoti nel piano xy attorno ad un asse (l'asse z) passante per il centro della bacchetta (b). Calcolare il momento di inerzia e l'energia cinetica di rotazione intorno a questo asse

Soluzioni: a) $I = 2Ma^2$; $K = Ma^2\omega^2$;
b) $I = 2Ma^2 + 2mb^2$; $K = (Ma^2 + mb^2)\omega^2$;



MOMENTO DI UNA FORZA

- Consideriamo un corpo rigido imperniato su un asse
- Quando su questo corpo si esercita una forza risultante e la retta d'azione della forza non passa per il perno, il corpo tende a ruotare attorno a quell'asse
- La tendenza di una forza a far ruotare un corpo attorno a un certo asse si misura con una grandezza vettoriale chiamata **momento della forza**
- La forza applicata F generalmente agisce formando un angolo Φ rispetto al vettore posizione r che individua il punto di applicazione della forza.
- Il momento della forza è definito come



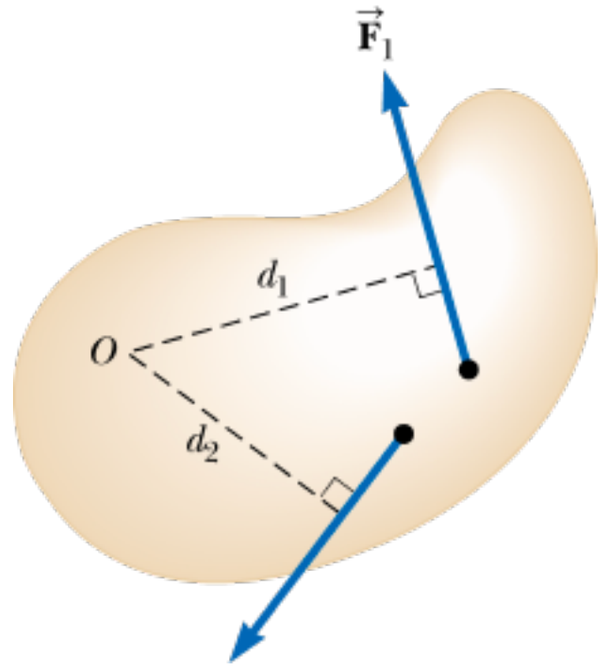
$$\vec{\tau} \equiv \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{F}} \equiv rF \operatorname{sen} \phi$$

MOMENTO DI UNA FORZA

$$\tau = F(r \operatorname{sen} \phi) = Fd$$

componente perpendicolare della forza

d= braccio della forza



- Se vi sono due o più forze che agiscono su un corpo rigido, ciascuna tende a produrre una rotazione intorno all'asse passante per O
- Il momento risultante è

$$\tau_{\text{risultante}} = \tau_1 + \tau_2 = F_1 d_1 - F_2 d_2$$

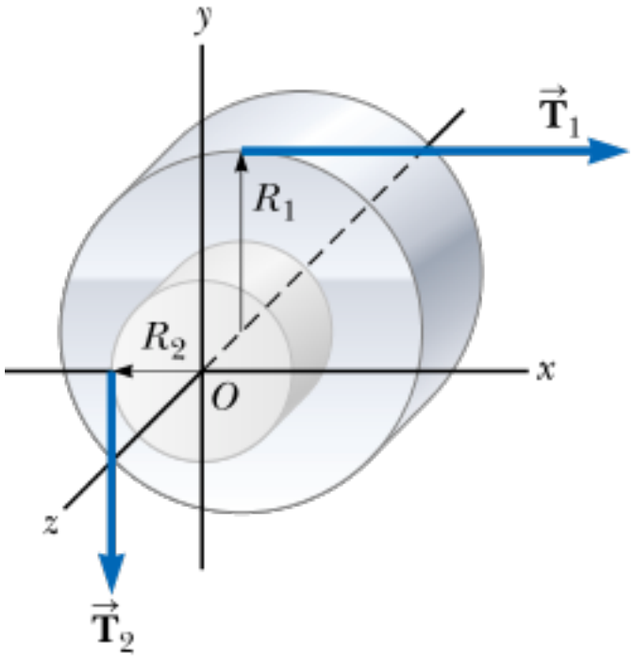
- La tendenza a porre in rotazione un corpo cresce al crescere sia di F che di d
- Il momento dipende dalla forza, ma anche da dove la forza è applicata

MOMENTO DI UNA FORZA

- ESEMPIO: Un cilindro ha la forma mostrata in Figura, con una sezione centrale di raggio più piccolo sporgente da una di raggio maggiore che chiamiamo tamburo. Il cilindro è libero di ruotare attorno all'asse centrale z. Una corda avvolta intorno al tamburo di raggio R_1=1m esercita su di esso una forza T_1=5N verso destra. Un'altra corda avvolta sulla sezione centrale di raggio R_2=0.5 m esercita sul di essa una forza T_2=15N verso il basso.

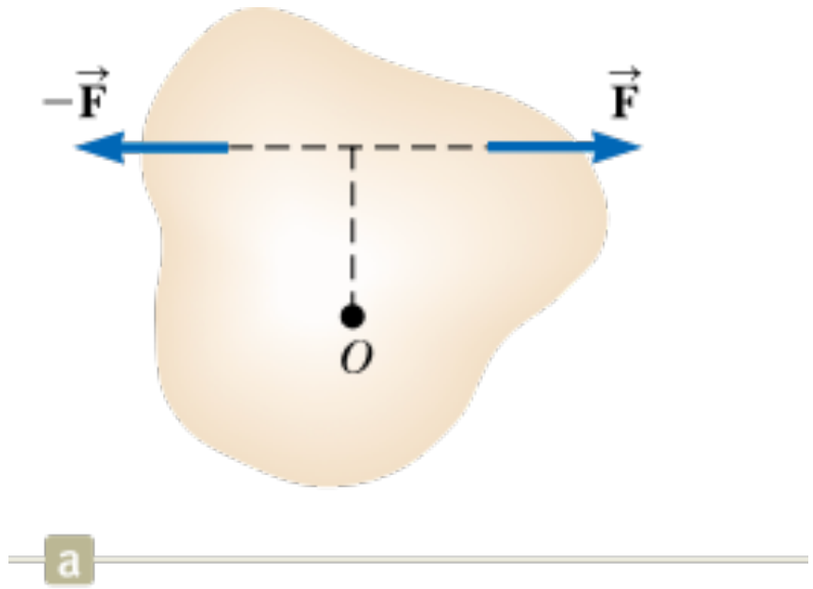
  a) Qual è il momento risultante che agisce sul cilindro rispetto all'asse di rotazione?
  b) In quale verso muoverebbe il cilindro partendo da fermo?

SOLUZIONI: a) τ=2.5 Nm

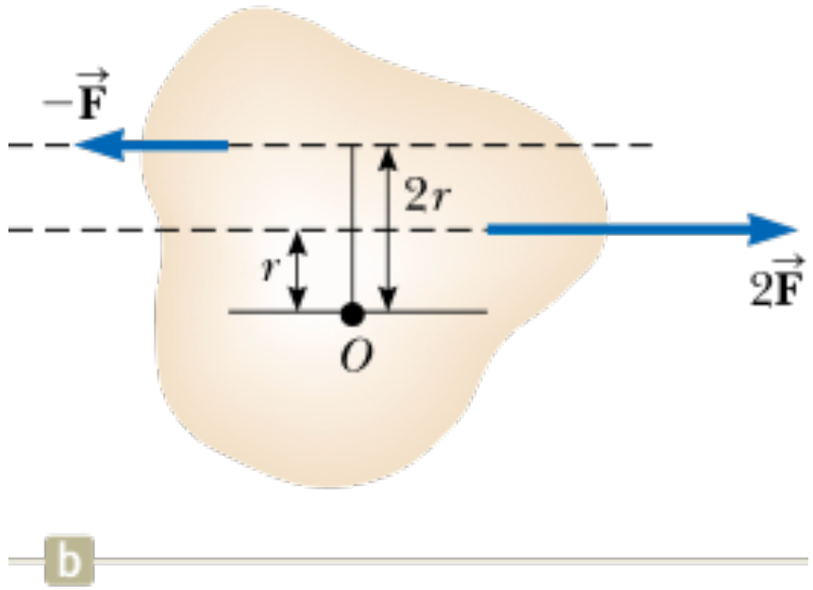


CORPO RIGIDO IN EQUILIBRIO

- Consideriamo due forze di uguale modulo e verso opposto applicate a un corpo.
- Se hanno la stessa retta di azione, i loro momenti sono uguali in modulo ma opposti
- Il momento risultante è zero



- Anche in questo caso il momento risultante è zero
- Le forze sono una il doppio dell'altra, ma i bracci sono uno la metà dell'altro



CORPO RIGIDO IN EQUILIBRIO

- Con un momento risultante nullo, il moto rotatorio non può subire alcuna variazione e dunque rimane nel suo stato originario, ovvero se il corpo è in moto rotazionale persiste nello stesso moto con la medesima velocità angolare, se è fermo rimane fermo

- L'equilibrio di un corpo rigido richiede due condizioni
  1) La risultante delle forze esterne deve essere uguale a zero

$$\sum \vec{\mathbf{F}}_{\text{est}} = 0$$

EQUILIBRIO TRASLAZIONALE

2) Il momento risultante delle forze esterne deve essere uguale a zero rispetto a qualsiasi asse

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}}_{\text{est}} = 0$$

EQUILIBRIO ROTAZIONALE

CORPO RIGIDO SOTTOPOSTO A MOMENTO RISULTANTE DELLE FORZE

- Consideriamo un corpo rigido sottoposto alla risultante delle forze
- Per ogni data particella del corpo rigido, descritta dall'indice *i*, possiamo usare la seconda legge di Newton per descrivere l'accelerazione tangenziale della particella

$$F_{ti} = m_i a_{ti}$$ *t* componenti tangenziali

- Moltiplichiamo entrambi i termini per r_i

$$r_i F_{ti} = r_i m_i a_{ti} \qquad \tau_i = m_i r_i^2 \alpha_i$$

τ_i : $a_t = r\alpha$

- Sommiamo i momenti di tutte le particelle del corpo rigido

$$\sum_i \tau_i = \sum_i m_i r_i^2 \alpha_i$$

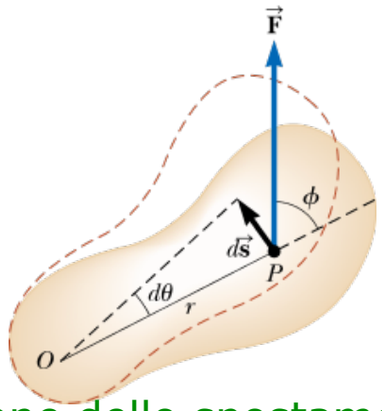
Momento risultante delle forze esterne

$$\sum \tau_{\text{est}} = \left(\sum_i m_i r_i^2\right)\alpha \longrightarrow \sum \tau_{\text{est}} = I\alpha$$

ANALOGO ROTAZIONALE DELLA SECONDA LEGGE DI NEWTON

CONSIDERAZIONI ENERGETICHE

- Consideriamo un corpo rigido incernierato nel punto O.
- Una forza esterna è applicata nel punto P e ds è lo spostamento
- La quantità infinitesima di lavoro risulta



$$dW = \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = (F \operatorname{sen} \phi)\, r\, d\theta$$

componente della forza nella direzione dello spostamento

$$dW = \tau\, d\theta$$

Momento della forza per spostamento angolare

- Dalla forma rotazionale della seconda legge di Newton

$$\tau = I\alpha = I\frac{d\omega}{dt} = I\frac{d\omega}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = I\frac{d\omega}{d\theta}\omega$$

$$\tau\, d\theta = dW = I\omega\, d\omega$$

- Integrando questa espressione troviamo

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau\, d\theta = \int_{\omega_i}^{\omega_f} I\omega\, d\omega$$

$$W = \tfrac{1}{2} I\omega_f^2 - \tfrac{1}{2} I\omega_i^2 = \Delta K_R$$

TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA PER LE ROTAZIONI

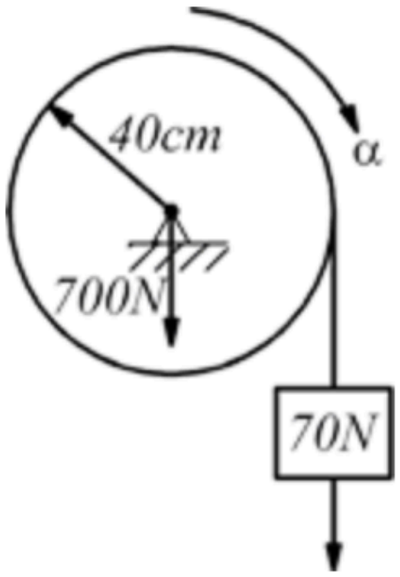
CORPO RIGIDO

Un disco di massa 50kg e raggio 180cm ruota attorno al suo asse. Sull'orlo del disco viene applicata una forza F=19,6N. Il disco parte da fermo. Calcola:

A]La sua accelerazione angolare
B]L'angolo descritto dopo 5 sec.
C]La sua energia cinetica dopo 5sec.

Soluzioni: A)$\alpha = 0.435 rad/s^2$; B) θ=5.45 s; K_R=162 J

Una puleggia di raggio R=40cm del peso di 700N ruota partendo da ferma sotto l'azione di una massa di 70N sostenuta da una fune avvolta sulla puleggia. Quale sarà la velocità angolare di quest'ultima 2 secondi dopo la partenza.



Soluzioni: ω=8 rad/s

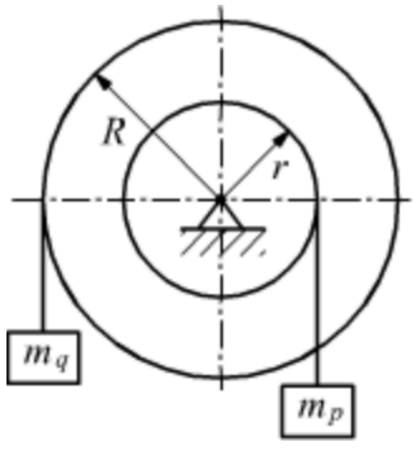
CORPO RIGIDO

Il volano di una macchina a vapore ha massa m=200kg e momento di inerzia I=800kgm^2.
Quando sta ruotando alla velocità di 120g/m viene chiuso l'ingresso del vapore.
Il volano ci mette 5 minuti a fermarsi.
Qual è il momento dovuto all'attrito sull'asse del volano?

Soluzioni: τ=33.5 Nm

CORPO RIGIDO

Il sistema di pulegge solidali e calettate sullo stesso albero di figura ha un momento di inerzia $J=13{,}3\,kgm^2$, calcola l'accelerazione angolare delle pulegge e i tiri delle funi, sapendo che $R=0{,}6m$, $r=0{,}3m$, $q=1000N$, $p=3000N$.



Soluzioni: α=12 rad/s2; T_q=1733 N; T_p=1733M

MOMENTO ANGOLARE

- Si consideri un punto materiale di massa m, a cui è associata la quantità di moto p e la cui posizione sia individuata dal vettore r
- Nel moto di traslazione di un punto materiale avevamo ricavato

$$\sum \vec{\mathbf{F}} = \frac{d(m\vec{\mathbf{v}})}{dt} = \frac{d\vec{\mathbf{p}}}{dt}$$

- Moltiplichiamo vettorialmente entrambi i membri per r

$$\vec{\mathbf{r}} \times \sum \vec{\mathbf{F}} = \sum \vec{\boldsymbol{\tau}} = \vec{\mathbf{r}} \times \frac{d\vec{\mathbf{p}}}{dt}$$

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}} = \vec{\mathbf{r}} \times \frac{d\vec{\mathbf{p}}}{dt} + \frac{d\vec{\mathbf{r}}}{dt} \times \vec{\mathbf{p}}$$

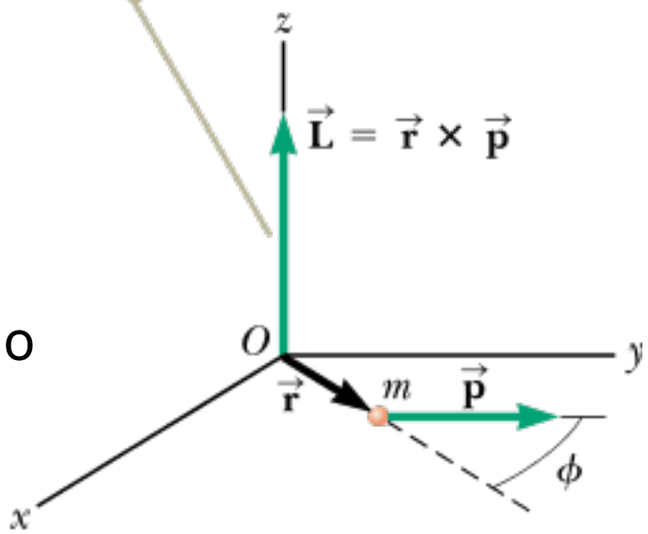
- Aggiungiamo un termine nullo (v parallelo a p)

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}} = \frac{d(\vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{p}})}{dt}$$

- **MOMENTO ANGOLARE**

$$\vec{\mathbf{L}} \equiv \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{p}}$$

Il momento angolare $\vec{\mathbf{L}}$ di un punto materiale rispetto ad un asse è un vettore ortogonale sia al vettore posizione rispetto all'asse del punto materiale, $\vec{\mathbf{r}}$, che alla quantità di moto $\vec{\mathbf{p}}$.



SECONDA EQUAZIONE CARDINALE DELLA MECCANICA

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}} = \frac{d\vec{\mathbf{L}}}{dt}$$

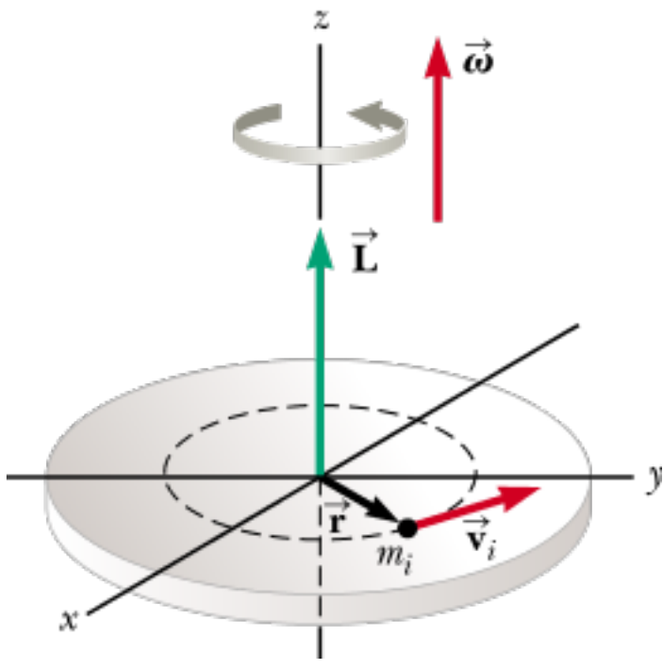
- La variazione nell'unità di tempo del momento angolare di una particella è uguale alla risultante del momento delle forze che agiscono su di esso

MOMENTO ANGOLARE

- Consideriamo un corpo rigido in rotazione intorno all'asse z. Tutti i punti ruotano con la stessa velocità angolare ω
- Il modulo del momento angolare di un singolo punto risulta

$$L_i = m_i r^2{}_i \omega$$

I momenti angolari dei singoli punti sono tutti allineati e diretti lungo l'asse z



- Il momento angolare del corpo risulta

$$L_z = \sum_i L_i = \sum_i m_i r_i^2 \omega = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega$$

$$L_z = I\omega$$

MOMENTO ANGOLARE

- In un sistema isolato il momento risultante delle forze esterne è nullo, dunque il momento angolare è costante

$$\sum \vec{\boldsymbol{\tau}}_{\text{est}} = \frac{d\vec{\mathbf{L}}_{\text{tot}}}{dt} = 0$$

$$\Delta \vec{\mathbf{L}}_{\text{tot}} = 0$$

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL MOMENTO ANGOLARE

$$\vec{\mathbf{L}}_{\text{tot}} = \text{costante} \quad \text{o} \quad \vec{\mathbf{L}}_i = \vec{\mathbf{L}}_f$$

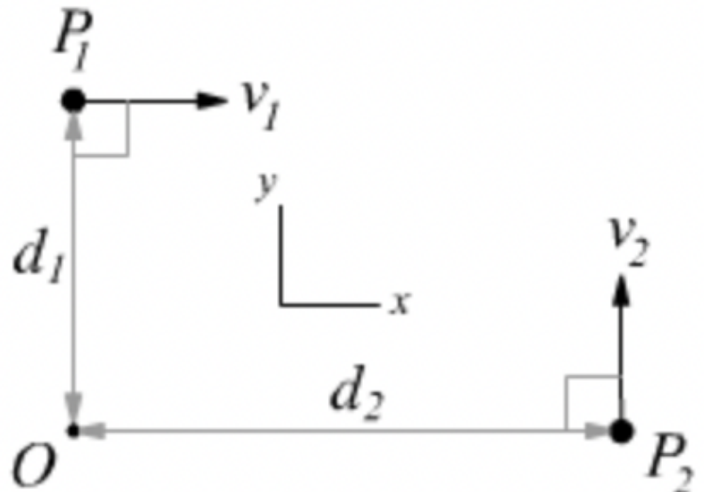
- In sistema isolato si conserva l'energia meccanica, la quantità di moto e il momento angolare

$\Delta E_{\text{sistema}} = 0$	(se non ci sono scambi energetici con l'ambiente esterno)
$\Delta \vec{\mathbf{p}}_{\text{tot}} = 0$	(se la risultante delle forze esterne è nulla)
$\Delta \vec{\mathbf{L}}_{\text{tot}} = 0$	(se la risultante dei momenti esterni è nulla)

MOMENTO ANGOLARE

- ESERCIZIO: si considerino due oggetti disposti come in figura. La prima particella di massa m_1=6.5 kg si muove con velocità v_1=2.2 m/s e si trova a una distanza d_1=1.5 m. La seconda ha massa m_2=3.2 kg, velocità v_2=3.6 m/s e distanza d_2=2.8 m. Calcolare:
  - Il momento angolare totale

Soluzioni: L=10.8 kg m²/s



MOMENTO ANGOLARE

- ESERCIZIO: una pattinatrice ruota su se stessa alla velocità angolare di 14 rad/s tenendo le braccia completamente distese. Ad un certo punto chiude le braccia facendo diminuire il momento di inerzia del 30%. Calcolare:
  - la velocità angolare finale

Soluzioni: ω_f=20 rad/s



MOMENTO ANGOLARE

- ESERCIZIO: una particella di massa m=1kg gira in maniera solidale a un disco di massa M=6kg e raggio R=1m. Il disco ruota intorno al proprio asse con una velocità ω_i =1.5 rad/s mentre la particella si trova a una distanza r=80 cm dall'asse. A un certo punto la particella di sposta sul bordo del disco. Calcolare:
  - la velocità angolare finale del disco

Soluzioni: ω_f=1.3 rad/s

